



**Handreichung zur Umsetzung des
KMK-Rahmenlehrplanes
für das zweite und dritte Ausbildungsjahr der
Berufe des Berufsfeldes Bautechnik (I/HW)**

**Hochbaufacharbeiter/ -in
mit Schwerpunkt Beton- und
Stahlbetonarbeiten
Beton- und Stahlbetonbauer/-in**

Vorbemerkungen

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder der KMK-Rahmenlehrpläne¹ nicht in Fächerstrukturen umzusetzen, sondern durch Lehrerteams in Lernsituationen zu arrangieren. Die Thüringer Handreichungen geben den Lehrerteams bei der Ausgestaltung von Lernsituationen Impulse für die Lernfelder. Angestrebte berufliche Handlungskompetenzen der Schüler werden mit inhaltlichen Schwerpunkten untersetzt. Um autonome Lern- und Denkfähigkeiten zu entwickeln erfordert die konkrete praktische Umsetzung eine angemessene problemhaltige Lernumgebung. Die Unterrichtsgestaltung soll handlungsorientiert erfolgen und den Schülern den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz erleichtern. Intendiert ist damit, dass sie komplexe berufliche Probleme, für die sie noch keine regelbasierten Lösungswege kennen, kreativ, selbstständig und verantwortlich lösen können.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die Fachkonferenz über die Reihenfolge der Lernsituationen. Abhängig von den Lernzielen können Lernfelder auch parallel vermittelt werden. Aufbauende Lernfelder sollten kontinuierlich komplexere Projektarbeiten integrieren, die kunden- und bauprozessbezogen sind. Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Handlungsorientierung im Unterricht ist ausgerichtet auf Verantwortung für den eigenen Lernprozess und berufliche Handlungsfähigkeit. Arbeitsprozesse sollen selbstständig geplant, durchgeführt und ausgewertet, der Arbeitsablauf strukturiert und Probleme gelöst werden. Damit ist handlungsorientierter Unterricht sehr viel weitergehend angelegt als z.B. die Leittext- oder Projekt-Methode. Als didaktische Hauptformen für Handlungsorientierung im Lernfeldunterricht eignen sich Arrangements, die authentische, simulierte und symbolische Arbeitshandlungen nachvollziehen. Im handlungsorientierten Lernfeldunterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereite Kompetenzen erwerben und reflektieren können. Dabei sollen beim Lösen von komplexen Lernarrangements neben den erforderlichen Sachkompetenzen auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entwickelt werden.

Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Wir empfehlen 6 Wochenstunden. Die Teilerstunden können genutzt werden für:

- Experimentieren im Baulabor,
- computergestütztes Lernen,
- Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse sowie
- bilinguales Lernen.

Vollständige Lernhandlung:

Analysieren	Welches Ziel soll erreicht werden?
Planen	Mit welchen Methoden kann dieses Ziel erreicht werden?
Entscheiden	Welcher Weg soll unter den gegebenen Bedingungen gewählt werden?
Ausführen	Lösen der vorgegebenen und selbst präzisierten Aufgabenstellung (gegebenenfalls arbeitsteilig in Gruppenarbeit)
Bewerten	Kontrolle, ob das Ziel erreicht wurde und welche Schlussfolgerungen für die Lösung ähnlicher Aufgaben gezogen werden können.
Präsentieren	Vorstellung der Ergebnisse im Klassenverband oder Abgabe der erarbeiteten Produkte zur Leistungsbewertung durch Mitschüler und Lehrer.

¹ Entsprechend der Intention der KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 1999)

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der Schüler soll zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt sein, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Leistungsstarke Schüler sind auf eine berufliche Weiterbildung vorzubereiten.

Die Handreichung dient als Grundlage für die Planung, Organisation und Durchführung des berufstheoretischen Unterrichtes für das erste Ausbildungsjahr der Berufe des Berufsfeldes Bautechnik.

Die in den KMK-Rahmenlehrplänen formulierten allgemeinen Zielsetzungen, beschrieben in den Abschnitten

- Bildungsauftrag der Berufsschule,
- Didaktische Grundsätze und
- Berufsbezogene Vorbemerkungen,

sind bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen und in die Lernfelder zu integrieren.

- Die ausgewählten Lerninhalte beschreiben Mindestanforderungen, d. h. eine Vertiefung und Erweiterung der Lerninhalte mit territorialen Schwerpunkten ist anzustreben.
- Die Handreichung klärt keine didaktisch-methodischen Fragen, sondern diese sollten Inhalt schulinterner Curricula sein. Die konkrete Umsetzung der Lehrplaninhalte, einschließlich der mathematischen und zeichnerischen Grundlagen obliegt den jeweiligen Fachkonferenzen der Schulen
- Die Reihenfolge der angegebenen Lernfelder ist nicht zwingend. Bei Änderungen ist auf eventuelle Überschneidungen der Lerninhalte zu achten.
- Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation (insbesondere der überbetrieblichen Ausbildung) auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Dabei ist genügend Zeit für Lernsicherung und Vertiefung vorzusehen. Die Projekte, die als Lernaufgaben zu erstellen sind, müssen variiert werden, um Motivationsverlusten vorzubeugen.

Mitglieder

Scholz, Angelika	BBZ Meiningen
Dannecker, Jutta	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Borkmann, Claudia	BBZ Meiningen
Fenderl, Ralph	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Freytag, Falk	GTBS Gotha
Dr. Gerke, Rainer	BBZ Weimar
Hohle, Matthias	SBBSZ Jena - Göschwitz
Korittke, Rolf	SBBS Saalfeld - Unterwellenborn
Malycha, Birgit	SBBS Bautechnik Gera
Peupelmann, Kirsten	BBZ Meiningen
Schmidt, Harald	SBZ Sondershausen
Seiß, Mathias	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Stephan, Karlheinz	SBBS Sömmerda
Sterzing, Maik	SBBSZ Jena - Göschwitz
Uhlmann, Andrea	SBBSZ Jena - Göschwitz

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Hochbaufacharbeiter/-in im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie für den Ausbildungsberuf Beton- und Stahlbetonbauer/-in					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
		Gesamt	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Hochbaufacharbeiter/-in					
	Berufsfeldbreite Grundbildung (alle Berufe) *)				
1	Einrichten einer Baustelle	20	20		
2	Erschließen und Gründen eines Bauwerkes	60	60		
3	Mauern eines einschaligen Baukörpers	60	60		
4	Herstellen einer Holzkonstruktion	60	60		
5	Herstellen eines Stahlbetonbauteiles	60	60		
6	Beschichten und Bekleiden eines Bauteiles	60	60		
	Fachbildung im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten				
7	Herstellen einer Stahlbetonstütze	60		60	
8	Herstellen einer Kelleraußenwand	60		60	
9	Mauern einer einschaligen Wand	80		80	
10	Herstellen einer geraden Treppe	40		40	
11	Herstellen einer Massivdecke	40		40	
Beton- und Stahlbetonbauer/-in					
12	Herstellen einer Fertigteildecke	80			80
13	Herstellen einer gewendelten Treppe	40			40
14	Instandsetzen eines Stahlbetonbauteiles	40			40
15	Herstellen einer Stützwand	80			80
16	Herstellen eines Binders aus Spannbeton	40			40
Summen		880	320	280	280

Für die Wirtschaftslehre sind zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer
Stahlbetonstütze mit
Einzelfundament und
Balkenanschluss

Lernsituation 2

Schalen einer
Stahlbetonstütze mit
Einzelfundament und
Balkenanschluss

Lernfeld 7: Herstellen einer Stahlbetonstütze

2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung einer Stahlbetonstütze mit Einzelfundament und Balkenanschluss. Sie führen die rechnerischen und zeichnerischen Arbeiten aus und ermitteln die Mengen.

Unter Berücksichtigung des anstehenden Bodens treffen sie Entscheidungen zu den Ausführungsarten und Abmessungen des Einzelfundamentes sowie deren Anschlüsse und erarbeiten Lösungen zur Herstellung.

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen die Schalhaut sowie deren Aussteifung. Sie wählen einen Transportbeton aus und berücksichtigen betontechnologische Verarbeitungsregeln. Sie vergleichen Konstruktionen aus Ortbeton mit Stahlbeton-Fertigteilen.

Inhalt

Einmessung
Brett-, Systemschalung
Betonstabstahl, Stahlliste
Betonverarbeitung
Bewehrungsführung
Schalungskonstruktion
Stücklisten
Güteprüfung
Ortbeton, Köcherfundament

Lernsituation 3

Bewehren einer
Stahlbetonstütze mit
Einzelfundament und
Balkenanschluss

Lernsituation 4

Betonieren einer
Stahlbetonstütze mit
Einzelfundament und
Balkenanschluss

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer Stahlbetonstütze mit Einzelfundament und Balkenanschluss	Die Schüler/-innen sollen: • die Anforderungen und Belastungen von Stützen kennen • die Eulerfälle unterscheiden können • Einzelfundamente bemessen können	Grundlagen • Definition • Anforderungen • Belastungen / Verformung • Querschnitte und Mindestdicken Ermittlung der Knicklänge/ Eulerfälle Einzelfundament • Ortbeton • Fertigteile Bemessung • Bodenpressung • Ermittlung der Fundamentgröße	Modelle Zusammenhang Boden und Fundamentabmessungen bzw. -ausführung	
Bewehren einer Stahlbetonstütze mit Einzelfundament und Balkenanschluss	Die Schüler/-innen sollen: • die Bewehrungsführung von Stützen aus der Belastung/ Verformung ableiten können	Bewehrungsführung • bügelbewehrte Stützen • umschnürte Stützen • Stütze mit Konsole	Modelle Arbeitsblätter DIN Tabellenbuch LEKO Bau	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• die Bewehrung eines Einzelfundamentes kennen	Bewehrung • Einzelfundament • Köcherfundament • Bewehrungsrichtlinien/ Ausführung • Festlegen der Mindestbewehrung laut DIN • Anschlüsse der Stützen an das Einzelfundament • Bewehrungsplan • Berechnung der Stahleinlagen • Stahlliste	Zeichnung Bewehrungsplan Zusammenarbeit Info – Excel	
Schalen einer Stahlbetonstütze mit Einzelfundament und Balkenanschluss	Die Schüler/-innen sollen: • den Aufbau einer Stützenschalung kennen • den Aufbau einer Schalung für einen Stahlbetonrahmen entwickeln können	Aufbau • Außen- und Innentafeln • Einfacher und doppelter Fußkranz • Stützenswingen / Abspannung Schalungsarten • Rahmen- und Trägerschalung • Einzelfundamentschalung • Stahlbetonrahmenkonstruktionen • Balkenanschlüsse Konstruktionsmöglichkeiten Schalplan / Schalauszug	Modelle Zusammenhang zwischen der Wahl des Fußkranzes und den Schaltafelabmessungen Projekt Stahlbetonskeletthalle	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Betonieren einer Stahlbetonstütze mit Einzelfundament und Balkenanschluss	Die Schüler/-innen sollen: • Zemente nach ihren besonderen Eigenschaften auswählen können • Kenntnisse über Transportbeton anwenden können • Verarbeitungsrichtlinien von Beton anwenden können	Zemente und deren Eigenschaften • CEM II • CEM III • CEM IV • CEM V Transportbeton • Herstellung – Beton nach Zusammensetzung/ nach Eigenschaften • Mindestangaben • Verarbeitungsregeln • Qualitätssicherung auf der Baustelle • Einbringen, Verdichten, Nachbehandeln	aufbauend auf LF 4 Lieferschein – Betonwerk	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer
Kelleraußenwand

Lernsituation 2

Herstellen einer
Wandschalung

Lernfeld 8: Herstellen einer Kelleraußenwand

2. Ausbildungsjahr, Zeitrictwert: 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei der Herstellung einer Kelleraußenwand aus Stahlbeton wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte zur Konstruktion und Materialauswahl.

Sie führen die rechnerischen und zeichnerischen Arbeiten aus und wählen je nach Wasserbeanspruchung eine Abdichtungsmaßnahme aus.

Die Schülerinnen und Schüler wählen dem Belastungsfall entsprechend den Beton und die Ausführungsweise aus. Sie beachten die technologisch richtige Reihenfolge bei der Erstellung der Gesamtkonstruktion.

Inhalt

Rahmen-, Großflächenschalung
Stab-, Mattenbewehrung
Zusatz-, Einfass-, Anschlussbewehrung
Fugen
Drückendes und nichtdrückendes Wasser
Wannenausbildung
Wanddurchführung
Verlegeplan, Schneideskizze, Materialliste
Oberflächengestaltung
Schal-, Bewehrungsplan

Lernsituation 3

Einbauen der
Wandbewehrung

Lernsituation 4

Betonieren einer Wand

Lernsituation 5

Abdichten einer
Kelleraußenwand

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer Kelleraußenwand	Die Schüler/-innen sollen: • statische Beanspruchungen kennen • bauphysikalische Beanspruchungen kennen	Einwirkungen • Erddruck • Wasserdruck • Sohldruck • Eigenlast • Verkehrslasten • Auflasten Funktionen • tragende Wand • Außenwand • Brandwand • Treppenhauswand Feuchtigkeitsschutz zeichnerische Darstellung	Modelle DIN	
Herstellen einer Wandschalung	Die Schüler/-innen sollen: • Schalungsarten für Wände kennen • Schalpläne lesen und zeichnen können	Schalung • systemlose Schalung • Schalungssysteme (besonders Rahmen- und Großflächenschalung) Schalpläne/Schalauszug	Herstellerprospekte Videos Branchensoftware	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einbauen der Wandbewehrung	Die Schüler/-innen sollen: • Bewehrungselemente und Bewehrungsregeln kennen • Betonstahlmatten kennen und auswählen können sowie Lösungen für deren Einbau erarbeiten • eine vollständige Wandbewehrung entwerfen können	Bewehrungsregeln • Betondeckung • Übergreifungslängen • Verankerungslängen Bewehrungselemente • Längs- und Querbewehrung • Steckbügel/Eckstäbe • Eckwinkel • Zulagen • S-Haken • Einfass- und Anschlussbewehrung Betonstahlmatten • Lagermatten • Vorratsmatten • Designmatten Bewehrungsführung, Schneideskizzen, Verlegepläne, Stahllisten/Mattenlisten Bewehrungszeichnungen lesen und anfertigen	Arbeiten mit Tabellen Querverbindung LF 4 Schwerpunkt Lagermatten Erarbeitung an einem geeigneten Projekt Listenerstellung in Excel	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Betonieren einer Wand	Die Schüler/-innen sollen: • Betone nach besonderen Eigenschaften beschreiben können • Beton fachgerecht verarbeiten können	Besondere Eigenschaften • Betone mit hohem Verschleißwiderstand • Hochfester Beton • Betone mit hohem Frostwiderstand • weitere Verarbeitungsregeln	Tabellenbuch DIN	
Abdichten einer Kelleraußenwand	Die Schüler/-innen sollen: • Möglichkeiten der Wasserhaltung beschreiben können • Möglichkeiten der Wannenausbildung beschreiben können	Wasserhaltung • offen • geschlossen Wannenausbildung • Weiße Wanne • Schwarze Wanne • Fugenausbildung • Wanddurchführungen	www.prokeller.de	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer einschaligen Wand aus mittel- und großformatigen Steinen

Lernsituation 2

Auswählen geeigneter Baustoffe

Lernsituation 3

Auswählen eines geeigneten Arbeitsgerüsts

Lernfeld 9: Mauern einer einschaligen Wand 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Errichtung einer einschaligen Wand aus mittel- und großformatigen künstlichen Mauersteinen einschließlich möglicher Fertigteile. Gemäß den Anforderungen an eine Wand treffen sie Entscheidungen zur Auswahl der benötigten Materialien sowie zur Ausführung des Mauerwerks sowie das Aufstellen von Arbeitsgerüsten.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Ausführungszeichnungen und Aufmaßskizzen an und führen Mengen- und Materialermittlungen anhand von Tabellen durch.

Sie beurteilen den Zusammenhang zwischen Materialgefüge und bauphysikalischen Eigenschaften der einzelnen Baustoffe.

Sie vergleichen moderne Arbeitstechniken mit herkömmlichen Herstellungsmethoden.

Inhalt

Wandarten, Wandaufgaben
Künstliche Bausteine
Öffnung, Aussparung
Mauermörtel
Mauerverband
Kapillarität, Abdichtung
Wärmedämmung
Ausführungszeichnung

Lernsituation 4

Mauern einer Wand aus mittel- und großformatigen Steinen

Lernsituation 5

Herstellen von Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer einschaligen Wand aus mittel- und großformatigen Steinen	Die Schüler/innen sollen: • Wandarten unterscheiden können • Anforderungen an Wände kennen	Wandarten Wandfunktionen Anforderungen • bauphysikalisch • statisch • ästhetisch Ausführungsmöglichkeiten	Querverweis LF 3 in Absprache mit LF 8 Thillm CD – Powerpoint Wandarten	
Auswählen geeigneter Baustoffe	Die Schüler/innen sollen: • großformatige Mauersteine kennen und anforderungsgerecht auswählen können • Mauermörtel kennen und entsprechend der Anforderungen auswählen können	Baustoffe • großformatige Mauersteine • Wandbauplatten • Wandelemente • Fertigteile (Rollladenkästen, Kellerlichtschächte, ...) Mauermörtel • Mörtelgruppen • Leichtmörtel • Dünnbettmörtel • Zusatzmittel	Lehrvorführung (z.B. Porenbeton) Handproben ökonomischer Vergleich Klein- und Großformate	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	den Schall- und Wärmeschutz bei der Baustoffauswahl angemessen berücksichtigen können	Materialbedarfsberechnungen Schallschutz - Grundbegriffe - Mindestanforderungen Wärmeschutz - Grundbegriffe - Wärmedämmstoffe, Eigenschaften, Anwendung - Maßnahmen zur Wärmedämmung an einschaligen Wänden - Energieeinsparverordnung - wärmetechnische Berechnungen	Nutzung Excel Thermografie	
Auswählen eines geeigneten Arbeitsgerüsts	Die Schüler/innen sollen: zwischen Arbeits- und Schutzgerüsten unterscheiden können	Gerüste - Einteilung - Gerüstbauteile - Anforderungen - Gerüstbauarten - allgemeine Richtlinien für die Ausführung	Baustellenbesuch	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	Die Schüler/innen sollen: • ein für den jeweiligen Arbeitsauftrag geeignetes Gerüst auswählen können	Regelausführungen • Stahlrohr-Kupplungsgerüst • Auslegergerüst • Konsolgerüst • Rahmengerüste Leitern und Gerüstaufstiege Verhaltensregeln und Unfallschutz	UVV Material der Berufsgenossenschaften „Jugend will sicher leben“	
Mauern einer Wand aus mittel- und großformatigen Steinen	Die Schüler/innen sollen: • Verbände und Verbandsregeln für mittel- und großformatige Steine kennen und anwenden können	Verbände • Mittiger Verband • Schleppender Verband • Herstellen von Teilsteinen Verbandsregeln • Endverbände • Eckverbände • Öffnungen • Aussparungen, Schlitzte und Vorlagen		

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	Die Schüler/innen sollen: • Vorteile des Dünnbettmörtelverfahrens erkennen • rechnerische und zeichnerische Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen • Einsatzmöglichkeiten von Wandbauplatten und Wandelemente als Möglichkeit zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen erkennen • Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen im Mauerwerksbau erwerben	Verlegetechniken • Dünnbettmörtelverfahren • Stoßfugenausbildung Baustoffbedarf und Zeitaufwand für Wände aus großformatigen Steinen ermitteln Verbandslösungen skizzieren und zeichnen Aufmaßskizzen anfertigen Fertigteilbauweise • Wandbauplatten • stehend und liegend angeordnete Wandelemente • Mauertafeln • Vergusstafeln • Verbundtafeln • Versetzen von Wandbauplatten und Wandelementen • Stoßausbildung • Stumpfstoßtechnik Versetzgeräte	Projekte LEKO – Bau Empfehlung: Verbände mit Kleinformaten wiederholen Betriebsbesichtigung Fertigteilwerk Internetrecherche Fachzeitschriften	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen von Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser	Die Schüler/innen sollen: - erforderliche Abdichtungsmaßnahmen situationsbedingt auswählen können - geeignete Materialien für Abdichtungen kennen, auswählen und verarbeiten können	Lastfälle - Bodenfeuchtigkeit - nicht drückendes Wasser - drückendes Wasser Abdichtungsmaßnahmen - waagerechte und senkrechte Sperrschichten Drainage - Abdichtungssysteme - Detaillösungen - Verarbeitung	www.prokeller.de Drainagelehrstand	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer geraden Treppe

Lernsituation 2

Herstellen einer Treppenschalung

Lernfeld 10: Herstellen einer geraden Treppe 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen eine gerade Treppe unter Berücksichtigung geltender Bemessungs- und Konstruktionsregeln.

Sie legen die Treppenart und -ausführung fest.

Die Schülerinnen und Schüler konstruieren eine Ortbetontreppe unter Berücksichtigung der Aspekte Einschalen, Bewehren und Betonieren.

Sie vergleichen die Vor- und Nachteile geschalter und fertiger Treppensysteme.

Inhalt

Vorschriften

Treppenbezeichnungen

Konstruktionen

Lage

Treppenberechnung

Spannrichtung

Aufriss, Schalung, Bewehrung

Fertigteiltreppe, Podest

Einbau, Arbeitsregeln

Lernsituation 4

Herstellen der Treppenbewehrung

Lernsituation 4

Vergleichen von Ortbeton- und Fertigteiltreppen

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer geraden Treppe	Die Schüler/-innen sollen: • Grundbegriffe und gesetzliche Regelungen kennen • erforderliche Maße an der Treppe berechnen können • Treppenzeichnungen erstellen können	Treppen • Treppenteile • Arten • Statische Systeme Berechnungen • Treppenregeln • Anzahl der Steigungen • Steigungshöhe • Steigungsverhältnis • Lauflänge • lichte Durchgangshöhe ... Schnitte und Grundrisse	Thüringer Bauordnung Modelle	
Herstellen einer Treppenschalung	Die Schüler/-innen sollen: • Aufbau und Bestandteile einer Treppenschalung kennen	systemlose Schalung Aufriss Schnitte und Ansichten	Unfallverhütung (BGV)	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Treppenbewehrung	Die Schüler/-innen sollen: • die Bewehrungsanordnung beschreiben und begründen können	Längs- und Querbewehrung Ein- und ausspringende Ecken Podestbewehrung Zulagen Stahlauszug		
Vergleichen von Ortbeton- und Fertigteiltreppen	Die Schüler/-innen sollen: • Vor- und Nachteile von Ortbeton- und Fertigteiltreppen erläutern können	Fertigteiltreppen • Laufplattentreppe • Laufträgerecke Treppenaufleger	Trittschallschutz	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer
Ortbetondecke

Lernsituation 2

Herstellen einer
Deckenschalung

Lernfeld 11: Herstellen einer Massivdecke **2. Ausbildungsjahr, Zeitrictwert 40 Stunden**

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen den konstruktiven Aufbau von Schalung und Bewehrung für eine Ortbetondecke unter Beachtung von Schall- und Wärmedämmung.

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Deckenkonstruktion zeichnerisch dar. Sie berechnen die Mengen für Schalung, Bewehrung und Beton.

Inhalt

Verlegeplan, Schneideskizze, Mattenliste
Spannrichtung, Bewehrungsführung
Schalungssysteme
Betonverarbeitung
Schwimmender Estrich
Deckenschnitt

Lernsituation 3

Einbauen der
Bewehrung

Lernsituation 4

Betonieren einer
Ortbetondecke

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer Ortbetondecke	Die Schüler/-innen sollen: • Einfeld-, Mehrfeld- und Kragplatten unterscheiden können	Aufgaben von Decken Spannrichtungen Auflager Lage der Zug- und Druckzone Deckenschnitte skizzieren	Querverbindung LF 4	
Herstellen einer Deckenschalung	Die Schüler/-innen sollen: • Schalungsarten für Decken kennen • Schalungen planen können • Schalpläne lesen und zeichnen können	Schalung • Systemlose Schalung • Schalungssysteme Schalpläne • Anordnung der Rahmen- und Rippenhölzer • Stützenabstände • Schaltafeln/ Passstücke • Ermitteln der Anzahl der Schalungselemente Aussparungen Pflege der Schalung	Herstellerprospekte Videos Branchensoftware Unfallverhütung (BGV)	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einbauen der Bewehrung	Die Schüler/-innen sollen: • die Bewehrungsführung aus der Spannungsverteilung ableiten können • Bewehrungszeichnungen lesen und anfertigen können	Betonstahlmatten • Arten Bewehrungsregeln • Betondeckung • Übergreifungslängen • Verankerungslängen Bewehrungsführung bei Einfeld-, Mehrfeld- und Kragplatten Schneideskizzen Verlegepläne Stahllisten/Mattenlisten	Querverbindung LF 8 Arbeit mit Tabellen Erarbeitung an einem geeigneten Projekt Listenerstellung in Excel	
Betonieren einer Ortbetondecke	Die Schüler/-innen sollen: • die Verarbeitungsregeln anwenden können	Einbringen, Verdichten, Nachbehandeln • Fördereinrichtung • Verdichtungsgeräte • Nachbehandlungszeiten • Schadensbilder	Arbeiten mit Tabellen	

Lernfeldübersicht und Gliederung

Lernsituation 1

Planen und Einbauen
von Teil- und
Vollmontagedecken

Lernsituation 2

Planen und Einbauen
von Balken-, Rippen-,
Elementplattendecken

Lernsituation 3

Ausführen von
Auflager- und
Ringankerausbildung,
Anschlussbewehrung
und Fugen

Lernfeld 12: Herstellen einer Fertigteildecke 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 80 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen den Einbau einer Fertigteildecke. Bei der Wahl des Deckensystemes vergleichen sie verschiedene Arten von Plattendecken für einen Grundriss im Hinblick auf Belastbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sie erstellen einen Verlegeplan unter Beachtung der erforderlichen Schalung und notwendiger Stützkonstruktion.

Die Schülerinnen und Schüler planen die Arbeitsschritte und ermitteln die Menge für Bau- und Bauhilfsstoffe.

Inhalt

Teilmontage-, Vollmontagedecke
Balken-, Rippen-, Elementplattendecke
Auflagerausbildung
Ringanker
Anschlussbewehrung
Fugen

Lernsituation 4

Erstellen von
Verlegeplänen

Lernsituation 5

Ermitteln von
Baustoff- und
Bauhilfsstoffmengen

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen und Einbauen von Teil- und Vollmontagedecken	Die Schüler/innen sollen: • Konstruktionen von Teil- und Vollmontagedecken kennen und Ausführungsregeln aufstellen können • die Zusammenhänge zwischen Lastfällen, Spannungsverhalten und Tragfähigkeit der Deckensysteme erkennen	Arten • Stahlbeton-Vollplatten • Stahlbeton-Hohlplatte • Plattenbalkendecke • Spannbeton-Fertigteilplatte Lastfälle, Spannungsverhalten Tragfähigkeit statische Systeme zeichnerischen Darstellungen	Lehrbuch, Arbeitsblätter Modelle	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen und Einbauen von Balken-, Rippen-, und Elementplattendecken	Die Schüler/innen sollen: • Die Konstruktionen von Balken-, Rippen-, Elementplattendecken kennen und Ausführungsregeln aufstellen können • Deckensysteme vergleichen und hinsichtlich Belastbarkeit und Wirtschaftlichkeit auswählen können	Arten und Ausführung • Balkendecken • Rippendecken • Elementplattendecke Auswahl und Verwendung Vergleich der Deckensysteme an Hand eines ausgewählten Gebäudegrundrisses	Baustellenexkursion praxisbezogenes Übungsbeispiel	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Ausführen von Auflager- und Ringankerausbildung, Anschlussbewehrung und Fugen	Die Schüler/innen sollen: • die Herstellung von Auflager und Ringanker sowie Anschlussbewehrung und Fugen kennen • die Bedeutung der sorgfältigen Ausführung für die Gewährleistung der Gebäudesicherheit erkennen	Auflagertiefen erforderliche Verankerungslängen der Deckenbewehrung zulässige Druckspannungen des Auflagers Auflagerlasten Aufgaben und Anordnung eines Ringankers Baustoffe Anschlussbewehrung Fugenausbildung	praktische Beispiele Querverbindung LF 11	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen von Fertigteildecken	• Die Schüler/innen sollen: • Verlegepläne unter Beachtung der erforderlichen Angaben anfertigen können • eine Sparschalung planen und herstellen können • eine Fertigteildecke montieren können	Verlegepläne • Aufgabe • Inhalt • Ausführungszeichnungen • Lesen von Verlegeplänen Herstellen einer Sparschalung • Einschalen von Decken • Stützkonstruktionen Montage einer Fertigteildecke	Querverbindung zu den LF 4 und 11 FAINLAB	
Ermitteln von Baustoff- und Bauhilfsstoffmengen	Die Schüler/innen sollen: • den Baustoffbedarf zur Herstellung einer Decke berechnen können	Berechnung des Materialbedarfes • Schalungskonstruktion • Bewehrungskonstruktion • Beton		

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer
gewendelten Treppe

Lernsituation 2

Verziehen von
Treppen

Lernfeld 13: Herstellen einer gewendelten Treppe 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen eine gewendelte Treppe unter Berücksichtigung geltender Bemessungs- und Konstruktionsregeln. Unter Berücksichtigung der Grundsätze für die Stufenverziehung konstruieren sie die Schalung.

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Vor- und Nachteile von gewendelten und geraden Treppen

Inhalt

Form, Konstruktion, Lage
Berechnung
Fertigteiltreppe
zeichnerisches Verziehen

Lernsituation 3

Schalen und
Bewehren einer
gewendelten Treppe

Lernsituation 4

Einbauen von
Fertigteiltreppen

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer gewendelten Treppe	Die Schüler/-innen sollen: • die Arten gewendelter Treppen kennen • die Anforderungen an gewendelte Treppen kennen • die Vor- und Nachteile von gewendelten Treppen kennen	Treppenformen • viertel gewendelte Treppe • halb gewendelte Treppe • dreiviertel gewendelte Treppe • Wendeltreppe • Spindeltreppe Konstruktionsregeln Treppenabmessungen Treppenregeln	Modelle DIN 18065 Wiederholung aus LF 10	
Verziehen von Treppen	Die Schüler/-innen sollen: • das rechnerische Verziehen von Treppen ausführen können	Regeln für die Stufenverziehung • Eckstufe • Festlegen der Anzahl • Mindestauftrittsbreite • rechnerisches Verziehen • Vorgaben zur Treppenberechnung • Bogenlänge, Bogendifferenz • Verminderte Auftrittsbreiten • Treppenarmlänge	viertel und halb gewendelte Treppen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	Die Schüler/-innen sollen: das zeichnerische Verziehen von Treppen ausführen können	zeichnerisches Verziehen nach verschiedenen Verfahren	Auswahl von zwei Methoden für viertel und halb gewendelte Treppen	
Schalen und Bewehren einer gewendelten Treppe	Die Schüler/-innen sollen: - den Aufbau einer gewendelten Treppenschalung kennen - den Aufbau einer gewendelten Treppenbewehrung kennen	systemlose Schalung Austragung (Abwicklung) an der Wand Teleskoptreppenlaufschalung Aufbau und Teile der Bewehrung Zeichnungen lesen	Exkursion z.B. überbetriebliche Ausbildungsstätte, Baustelle	
Einbauen von Fertigteiltreppen	Die Schüler/-innen sollen: - die Vor- und Nachteile von Fertigteiltreppen kennen - die Richtlinien beim Einbau von Fertigteiltreppen kennen	Vor- und Nachteile von Fertigteilwendeltreppen im Vergleich mit Ortbetonwendeltreppen Vorschriften für den Einbau Arbeitsschutz	DIN 18065 Exkursion Betonfertigteilwerk aufbauend auf LF 10	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Gestalten von
Betonflächen

Lernsituation 2

Erkennen von
Betonschäden

Lernsituation 3

Beseitigen von
Betonschäden

Lernfeld 14: Instandsetzen eines Stahlbetonbauteiles 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler erkennen anhand von Schadensbildern mögliche Baufehler und machen Vorschläge zu deren Beseitigung. Sie kennen verschiedene Möglichkeiten der Schadensursache, die maßgeblichen Einflussfaktoren, den Schädigungsgrad und den Schadensumfang. Sie entwickeln ein Instandsetzungskonzept und schlagen entsprechende Arbeitsverfahren hierfür vor. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das ausgewählte Arbeitsverfahren und ermitteln die Materialien.

Inhalt

Vorbeugender Betonschutz
Betongüte
Karbonatisierung, Betonverunreinigung, Betonrisse
Punktueller und vollflächiger Ausbesserung
Tränkung, Injektion
Spachtelmethode, Spritzverfahren
Oberflächenschutz
Oberflächengestaltung

Lernsituation 4

Verstärken von
Stahlbetonbauteilen

Lernsituation 5

Erkennen von
Formänderungen des
Festbetons

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Gestalten von Betonflächen	Die Schüler/-innen sollen: • Anforderungen an Sichtbetonoberflächen kennen • die Bedeutung der fachgerechten Betonverarbeitung für das Entstehen qualitativ hochwertiger Sichtbetonflächen erkennen • die Möglichkeiten der Betonoberflächengestaltung kennen	Anforderungen lt. ZTV Vorschriften bei Sichtbeton • Betonherstellung - Transportbeton • Schalmaterial • Arbeitsfugen • Betonverarbeitung Gestaltung von Betonoberflächen • Strukturschalung • Waschbeton • steinmetzmäßige Bearbeitung Betonfertigteile	Fotos Modelle zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) Zement - Merkblatt Fotos Modelle/Proben Internetrecherche	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Erkennen von Betonschäden	Die Schüler/-innen sollen: • Ursachen von Betonschäden kennen • Betonschäden beurteilen können	Ursachen von Betonschäden • Fehler in der Betonzusammensetzung • Verarbeitungsfehler • Nachbehandlungsfehler • Karbonatisierung, Salzbildung • physikalische Einwirkungen Betonschäden • Verfärbungen • Risse • Rostfahnen • Ausblühungen Bestandsaufnahme über Zustände von Betonbauwerken Einordnung in Schadensstufen	Proben Prüfverfahren z. B. zu Karbonatisierungstiefe, Festigkeiten, Wassereindringtiefe Praxisbeispiele	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Beseitigen von Betonschäden	Die Schüler/-innen sollen: • Kenntnisse über die Instandsetzung von Beton besitzen und anwenden können • Möglichkeiten des Oberflächenschutzes kennen	Schadensstufe I • Füllen von Rissen (Tränken/ Injizieren) • Material/ Geräte Schadensstufe II • Handwerklich ausgeführtes Mörtelsystem • Material/ Geräte Schadensstufe III • Spritzbeton • Material/ Geräte Oberflächenschutz • Imprägnierung • Versiegelung • Beschichtung	Videos Arbeitsblätter Herstellerinformationen Fachvortrag Materialproben Herstellerinformationen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Verstärken von Stahlbetonbauteilen	Die Schüler/-innen sollen: • verschiedene Möglichkeiten des Verstärkens von Stahlbetonbauteilen kennen	Notwendigkeit des Verstärkens • Umbau/ Veränderte Nutzung • Bemessungs- oder Ausführungsfehler/ Mängel Möglichkeiten des Verstärkens • Anbetonieren in der Schalung • Auftrag mit Spritzbeton • Verkleben mit Epoxidharz • Erhöhung des Bewehrungsanteils		
Erkennen von Formänderungen des Festbetons	Die Schüler/-innen sollen: • Formänderungen des Festbetons einschätzen und Maßnahmen ableiten können	Arten der Formänderungen von Beton • Kriechen • Schwinden und Quellen • Schrumpfen • Wärmeausdehnung Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Formänderungen • Scheinfugen • Dehnungsfugen	Querverbindung LF 16	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Kennen lernen der Stützwandarten und der Einwirkungen auf Stützwände

Lernsituation 2

Ermitteln einer geeigneten Betonzusammensetzung für die Stützwand (Stoffraumrechnung)

Lernfeld 15: Herstellen einer Stützwand 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 80 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler wählen auf Grund erforderlicher und gewünschter Eigenschaften, die an eine Stützwand gestellt werden, die Schalung sowie den Beton aus und kennen die Bewehrungsführung. Sie berücksichtigen, dass für besondere Bauaufgaben bestimmte Anforderungen an den Beton gestellt werden und hierfür Betone mit besonderen Eigenschaften, Sonderbetone und verschiedene Einbringverfahren erforderlich sind. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben diese Betone und ihre typischen Merkmale. Sie beachten Herstellungs- und Verfahrensregeln.

Inhalt

Beton nach Eigenschaften, Beton nach Zusammensetzung
Betonzusätze
Sonderbetone
Hochfester Beton
Erst-, Konformitätsprüfung
Schwergewichts-, Winkelstützmauer
Fugen

Lernsituation 3

Herstellen einer Stützwandschalung und -bewehrung

Lernsituation 4

Herstellen der Stützwand

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennen lernen der Stützwandarten und der Einwirkungen auf Stützwände	Die Schüler/innen sollen: • einen Überblick über Stützwandarten, sowie deren Vor- und Nachteile erhalten • Einwirkungen auf Stützwände kennen und beschreiben können	Begriffe, Maße, Regeln Stützwandteile Kräfte und Einwirkungen Statische Erfordernisse	Modelle Fotos, zeichnerische Darstellungen	
Ermitteln einer geeigneten Betonzusammensetzung für die Stützwand (Stoffraumrechnung)	Die Schüler/innen sollen: • Festigkeitsklasse, w/z-Wert und Mindestzementmenge des Betons ermitteln können • Sonderbetone herstellen können	Beton nach Eigenschaften /Zusammensetzung Sonderbetone • Hochfester Beton • Unerwasserbeton • Vakuumbeton • Faserbeton • Lichtdurchlässiger Beton Zusätze (Zusatzstoffe, -mittel) Betonprüfungen	Arbeitsblätter Tabellenbücher Formblätter DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Entwicklungstendenzen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	Die Schüler/innen sollen: • die notwendigen Berechnungen zu den Betonbestandteilen (Masse und Volumen) ausführen können	Berechnungen • Körnungsziffer, Wasseranspruch • Zementgehalt, Luftgehalt • Gesteinskörnung, Korngruppen • Eigenfeuchte, Zugabewasser	Wiederholung Sieblinie	
Herstellen einer Stützwandschalung und -bewehrung	Die Schüler/innen sollen: • Schalungen auswählen und beschreiben können • Bewehrungselemente beschreiben und zeichnerisch darstellen können	Schalungsarten • Systemschalungen • systemlose Schalungen Bewehrungselemente • Hauptbewehrung • konstruktive Bewehrung Zeichnerische Darstellungen • Schnitte • Ansichten	Abbildungen Modelle Herstellervideos	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Stützwand	Die Schüler/innen sollen: • eine Stützwand planen und betonieren können • die Arbeitsergebnisse präsentieren können	Betonauswahl Baustoffbedarf Stoffraumrechnung zeichnerische Darstellungen	Abschlussprojekt (z. B. Kundenauftrag) Gruppenarbeit	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Beschreiben der Wirkungsweise von Spannbeton

Lernfeld 16: Herstellen eines Binders aus Spannbeton 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 20 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Wirkungsweise des Spannbetons und erklären die Prinzipien der Vorspannung. Sie beachten die Regeln der Betonverarbeitung und berücksichtigen konstruktive Zusammenhänge. Anhand von Zeichnungen können sie den Verlauf der Spannbewehrung und die Ausbildungen der Verankerungen beschreiben.

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Bauteile aus Spannbeton mit schlaff bewehrten Bauteilen.

Inhalt

Materialanforderungen

Bewehrungsführung

Spannverfahren

Spannstahl, Anker

Hüllrohr, Einpressmörtel

Arbeitsfuge

Lernsituation 2

Beschreiben einer Binderkonstruktion

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Beschreiben der Wirkungsweise von Spannbeton	Die Schüler/innen sollen: • die Vorspannverfahren kennen • die Unterschiede zu Bauteilen mit schlaffer Bewehrung beschreiben können	Vorspannverfahren • sofortiger Verbund • nachträglicher Verbund Kriechen und Schwinden Spannstähle und deren Handelsformen Spannungs- Dehnungs-Diagramm	Unterrichtsgang Spannbetonwerk oder Baustelle DIN 1045-1 Tabellenbuch	
Beschreiben einer Binderkonstruktion	Die Schüler/innen sollen: • eine geeignete Spanngliedführung beschreiben können	Arten der Spanngliedführung • mittige Spanngliedführung • außermittige Spanngliedführung Spanngliedaufbau • Verankerung • Hüllrohr • Einpressmörtel Arbeitsablauf	Modell	